Entwurf des Telemedizinischen Terminplaners

Name: Al Muataz Al-Gunaid

1. Motivation

Die zunehmende Digitalisierung des Gesundheitswesens bietet insbesondere in abgelegenen Regionen und während Krisen wie Pandemien enorme Potenziale. Ziel des Projekts ist es, mit einem telemedizinischen Terminplaner eine effizientere Interaktion zwischen Ärzten und Patienten zu ermöglichen.

2. Architektur

Die Architektur basiert auf einer modularen Struktur, die eine klare Trennung zwischen verschiedenen Funktionsbereichen gewährleistet:

2.1 Datenbankschicht

- **Komponente:** DatabaseManager
- **Funktion**: Verwaltung der SQLite-Datenbank mit Tabellen für Benutzer und Termine.

2.2 Geschäftslogik

- **Komponenten**: AppointmentManager zur Organisation von Terminen (Erstellung, Verschiebung, Berechnung freier Zeitfenster). NotificationManager für das Versenden von E-Mail-Benachrichtigungen über SMTP, Server Gmail.
- **Begründung**: Die Trennung der Geschäftslogik von anderen Schichten fördert Wartbarkeit und erfüllt die SOLID-Prinzipien.
- **Kompromiss**: Zusätzlicher Entwicklungsaufwand für die Verwaltung mehrerer Komponenten.

2.3 Benutzeroberfläche

- **Komponente**: TelemedicineApp (Tkinter-basierte GUI).
- **Funktion**: Ermöglicht Login, Terminbuchung und Verwaltungsfunktionen für verschiedene Benutzerrollen.
- **Begründung**: Tkinter bietet eine einfache, plattformübergreifende Lösung.
- **Kompromiss**: Begrenzte visuelle Anpassungsfähigkeit im Vergleich zu modernen Frameworks wie React oder Angular.

3. Kernfunktionen

3.1 Terminplanung:

- Benutzer können Termine in einer Kalenderansicht buchen, verschieben oder stornieren.

- Kompromiss: Berechnung von freien Zeitfenstern ist komplex und kann bei hoher Last Performance-Einbußen verursachen.

3.2 E-Mail-Benachrichtigungen:

- Manuelle Erinnerungen per E-Mail für gebuchte Termine senden.
- Kompromiss: Abhängigkeit von einer zuverlässigen SMTP-Konfiguration.

3.3 Benutzerrollen:

- Getrennte Rollen für Patienten (Buchen von Terminen) und Ärzte (Verwaltung der Verfügbarkeit) Separate Funktionen für Ärzte und Patienten
- Kompromiss: Erfordert zusätzliche Logik zur Differenzierung von Berechtigungen.

3.4 GUI-Schnittstelle:

- Verwenden von Tkinter zur Benutzerinteraktion mit Anmelde-, Registrierungs- und Terminfunktionen.

4. Reflexion und Kompromisse

4.1 Vorteile:

- Modularität: Klare Trennung der Komponenten erhöht die Wartbarkeit.
- Benutzerfreundlichkeit: Intuitive GUI und einfache Navigation.
- Robustheit und Zuverlässigkeit.

4.2 Herausforderungen:

- Datenbank: SQLite ist nicht ideal für Szenarien mit hoher paralleler Schreiblast.
- GUI: Tkinter ist funktional, aber eingeschränkt in Design und Flexibilität.

4.3 Verbesserungsmöglichkeiten:

- Entwicklung einer webbasierten Benutzeroberfläche mit Flask oder Django.
- Erweiterung des Benachrichtigungssystems: Integration von SMS oder Push-Benachrichtigungen für mehr Kommunikationskanäle.
- Datenbank-Backup und Wiederherstellung: das Einrichten eines automatisierten Backup-Mechanismus für die Datenbank würde Datenverlust vermeiden und die Zuverlässigkeit des Systems steigern.

5. Fazit

Der Telemedizinische Terminplaner bildet eine stabile Grundlage für die effiziente Verwaltung von Terminen. Die modulare Architektur erleichtert künftige Erweiterungen, während das aktuelle Design die Kernanforderungen wie Planung, Benachrichtigung und Rollenverwaltung zuverlässig erfüllt.